Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · CONSTANTES EN DOMINIOS NO CONEXOS

Sea f definida para $x \neq 0$ con $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f(1) = 0$ y $f(-1) = 2$. ¿Cuánto vale $f(-e)$?

A) 1

B) 3

C) 2

D) No se puede determinar

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Dos intervalos**
   El dominio es $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$: hay una constante para cada parte.

2. **Forma**
   $f(x) = \ln|x| + C_1$ si $x > 0$ y $\ln|x| + C_2$ si $x < 0$.

3. **Constantes**
   $C_1 = 0$; $\ln 1 + C_2 = 2 \Rightarrow C_2 = 2$.

4. **Evalúa**
   $f(-e) = 1 + 2 = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la misma constante en ambos intervalos.

C) Supone que f es constante en $x < 0$.

D) Las dos condiciones fijan una constante en cada intervalo.

Idea clave. La antiderivada general solo es F + C en un intervalo; con dominio partido, cada trozo tiene su propia constante.